



موجز كود البناء السعودي-الحماية من الحريق

SBC801

HIY

الجزء الأول - تصنيف الأبنية

يتوجب عند البدء في أي مراجعة لمخططات المبنى تحديد تصنيف المبنى من حيث نوع الإشغال والارتفاع إذ تحدد بناء على التصنيف متطلبات الحماية من الحريق من أنظمة حماية مطلوبة وتنظيم طرق الإخلاء ومقاومة الهيكل الإنشائي للحريق وأقسام الحريق والتشطيبات الداخلية المسموحة.

مباني التجمعات :

وتشمل المباني أو أجزاء منها المستخدمة لتجمع أكثر من ٥٠ شخص لأغراض مدنية أو اجتماعية أو دينية ومثال على ذلك:

- المطاعم
- صالات الأفراح
- الصالات الرياضية
- دور السينما
- صالات المحاضرات
- المساجد
- المعارض العامة
- المتاحف
- صالات المحاكم
- المكتبات العامة
- مساحات الانتظار في المطارات ومحطات النقل

مباني المكاتب

وتشمل المباني أو أجزاء منها المستخدمة مكاتب لإدارة الأعمال أو لتقديم الخدمات أو مخازن للأرشيف والمستندات ومثال على ذلك:

- المستوصفات والعيادات
- المصارف
- معارض السيارات
- مكاتب البريد
- مكاتب الشركات
- الإدارات العامة
- الجامعات (باستثناء صالات المحاضرات التي تتعدى ٥٠ شخص فتصنف أماكن تجمع)

المباني التجارية

وتشمل المباني أو أجزاء منها المستخدمة لغرض السلع التجارية وبيعها و لا تزيد كميات المواد السريعة الاشتعال الموجودة في مبانٍ ضمن هذا التصنيف على الكميات المحددة في الكود للإشغالات غير العالية الخطورة.

مثال على ذلك:

- المحلات التجارية
- الصيدليات
- الأسواق

المباني التعليمية

- المدارس
- الحضانات

المباني الصناعية

وتشمل المباني أو أجزاء منها المستخدمة لاحتواء العمليات الصناعية المختلفة مثل التبريد والتفكيك و التركيب والصيانة والإنتاج والتعبئة أو أي عمليات مشابهة غير مصنفة بأنها عالية الخطورة أو إشغال مستودعات. تصنف المباني الصناعية إلى صنفين هما:

إشغال صناعي متوسط الخطورة – مثال على ذلك صناعة:

- الطائرات
- الأدوات المنزلية
- المعدات الرياضية
- السيارات
- المخابز
- الدراجات
- الزوارق
- الأدوات المكتبية
- الملابس
- السجاد
- آلات التصوير
- معدات البناء
- المولدات الكهربائية
- معدات التنظيف
- المفروشات
- الغذائية
- الحديد
- الورق

- البلاستيك
- الأحذية
- الصابون والمنظفات
- التبغ
- الخشب

إشغال صناعي-منخفض الخطورة – مثال على ذلك صناعة:

- الطوب
- السيراميك
- الثلج
- الجبس
- الزجاج
- الحديد

الإشغالات عالية الخطورة

وتشمل المباني أو أجزاءها المستخدمة لإنتاج أو تخزين أو معالجة مواد فيزيائية أو كيميائية ذات خطورة عالية على حياة الناس أو صحتهم وبكميات تزيد على تلك المحددة في 2A.7.7(1) and 2A.7.7 (Tables SBC801, (2) .

مباني مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية

وتشمل المباني أو أجزاءها المستخدمة لتقديم الرعاية أو السكن تحت إشراف خاص لمن يعانون من إعاقات صحية أو اجتماعية أو تلك المستخدمة لحجز الأشخاص لأسباب جزائية أو إصلاحية و مثال على ذلك

- السجون
- الإصلاحات
- دور الرعاية الاجتماعية
- المستشفيات

المباني السكنية

وتشمل المباني أو أجزاءها المعدة للنوم باستثناء المستشفيات والسجون ودور الرعاية الاجتماعية و مثال على ذلك:

- مباني الشقق السكنية
- الفنادق
- الشقق المفروشة
- مهاجع العمال

مباني المستودعات

وتشمل المباني أو أجزاء منها المعدة لتخزين المواد غير المصنفة ضمن المواد عالية الخطورة. تصنف مباني المستودعات إلى صنفين:

مستودعات متوسطة الخطورة – ومثال على ذلك تخزين:

- الطائرات
- الملابس والجلود والورق والسلال
- الكتب والأوراق
- الأحذية
- المفروشات
- الزوارق
- الحبوب
- الحديد
- السيارات
- الصابون
- السجاد
- الحرير
- السكاكر
- الدواليب
- التبغ
- الشموع

مستودعات منخفضة الخطورة – ومثال على ذلك تخزين:

- الزجاج والسيراميك
- الاسمنت بالأكياس
- الأقلام والطبشور
- مشتقات الحليب
- المواد الغذائية و اللحوم
- الزجاج
- الجبس
- العاجيات
- كبائن الحديد
- المولدات الكهربائية والمحولات
- مواقف السيارات
- البورسلين والفخار
- الغسالات والنشافات

- **مواقف السيارات**
- تعتبر مواقف السيارات مفتوحة وغير داخلية إذا كانت جدرانها الخارجية تحتوي على فتحات إجمالي مساحتها (٤٠%) من إجمالي مساحة الجدار الخارجي وتكون هذه الفتحات على جانبيين من المبنى على الأقل ، وتحتوي جدرانها الداخلية على فتحات ، إجمالي فتحاتها (٢٠%) من إجمالي مساحة الجدار الداخلي.
- تعتبر مواقف السيارات داخلية إذا وجدت داخل مبنى أو تحت مستوى الأرض ولم تستوف شروط المواقف المفتوحة

الأبنية العالية

وهي الأبنية التي يتعدى ارتفاع أرضية أعلى طابق مشغول فيها ٢٣ متراً مقاساً من أدنى مساحة أو طريق يمكن لسيارات الإطفاء الوصول إليها

الإشغالات المتعددة

في حال وجود أكثر من نوع إشغال واحد في المبنى يتم اعتماد متطلبات الهيكل الإنشائي و أنظمة الحماية من الحريق الأشد المطلوبة لأي من الإشغالات باستثناء الحالات التالية:

أولاً: الإشغال الملحق

في حالة أبنية المكاتب و الأبنية التجارية وفي حال كان احد الإشغالات لا يتعدى ١٠% من مساحة الطابق و المبنى الذي يتواجد فيه فيعتبر في هذه الحالة إشغالا ملحقا و لا يتوجب بالتالي تطبيق متطلباته على كامل المبنى في حال كانت متطلباته هي الأشد.

ثانياً: الإشغال العرضي

في حال كان الإشغال إشغالا عرضياً مثل غرف الخدمات الكهربائية والميكانيكية والمخازن الخاصة بالمبنى، وفي هذه الحالة تفصل هذه الغرف عن باقي المبنى بجدران مقاومة للحريق لمدة ساعة وأبواب ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق لمدة ٤٥ دقيقة وتزود تلك الغرف بنظم إطفاء تلقائية - في حالة غرف المضخات و البطاريات و المحارق تكون هذه الجدران مقاومة للحريق لمدة ساعتين و تكون أبوابها ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق لمدة ساعة و نصف. وعليه لا يتوجب تطبيق متطلبات الإشغالات الصناعية أو إشغالات التخزين على كامل المبنى

مرشات الإطفاء في أماكن التجمع

في حالة الإشغالات المشتركة و التي تحتوي على أماكن تجمع و في حال كان مطلوباً تجهيز أماكن التجمع بمرشات إطفاء تلقائية (أماكن التجمع التي يتعدى عدد شاغليها ٣٠٠) في هذه الحالة تجهز فقط طوابق المبنى التي تحتوي أماكن التجمع و الطوابق التي بينها و بين طابق الإخلاء الأرضي و طابق الإخلاء الأرضي بمرشات الإطفاء التلقائية.

الإشغالات المفصولة

في حال تم الفصل بين الإشغالات بجدران قاطعة للحريق لمدة ساعتين (ثلاث ساعات في حال فصل إشغال ذات درجة خطورة عالية) و كانت طرق إخلاء كل إشغال مستقلة عن الإشغالات الأخرى تطبق متطلبات أنظمة الحماية من الحريق على كل إشغال وفق متطلبات الكود ولا يطبق أشدها على كامل البناء.

الجزء الثاني -متطلبات تصميم الموقع

منع انتشار الحريق بين الأبنية

تحدد المسافة بين الأبنية و النسبة المئوية المسموحة للنوافذ في جدرانها كما يلي:

المسافة بين البناء و حدود العقار أو حدود الطريق أو أي بناء مجاور في نفس العقار	النسبة المئوية المسموحة للنوافذ (أو للجدران الغير قاطعة للحريق)
١,٥-٠,٠	غير مسموح
٣,٠-١,٥	١٠%
٤,٥-٣,٠	١٥%
٦,٠-٤,٥	٢٥%
٧,٥-٦,٠	٤٥%
٩,٠-٧,٥	٧٠%
أكثر من ٩,٠	١٠٠%

استثناءات:

في حالة مواقف السيارات يسمح بفتحات غير محمية على كامل واجهة الموقوف في حال كانت المسافة بين الموقوف و حدود العقار أو حدود الطريق أو اي مبنى مجاور في نفس العقار ٣ أمتار أو أكثر.

في حالة الأبنية العالية الخطورة لا يسمح بنوافذ أو جدران غير مقاومة للحريق في حال كانت المسافة ٤,٥ متر أو أقل .

دخول الدفاع المدني

يصمم الموقع بحيث تصل طريق سيارات الإطفاء إلى مسافة ٤٥ متر من أي واجهة من واجهات المبنى و إلى مسافة ١٥ متر من واحدة من واجهات المبنى.

لا يقل عرض طريق سيارات الإطفاء عن ٦,١ متر ولا يقل ارتفاعها عن ٤,١ متر و لا يقل نصف العرض القطري الداخلي للطريق عن ١١ متر.

في حالة الطرق ذات النهايات المسدودة والتي تتعدى ٤٥ متر، يجب توفير مستديرة لسيارات الإطفاء في نهايتها.

يجب أن تتوفر مأخذ مياه لرجال الإطفاء على مسافة قصوى من المبنى تبلغ ١٢٢ متر، تكون هذه المسافة ١٨٣ متر في حال كان البناء مجهزا بمرشات إطفاء تلقائية.

في الأبنية العالية يجب توفير غرفة تحكم لرجال الإطفاء بمساحة لا تقل عن ٩ متر مربع و بمقاس أدنى ٢,٤ متر ومحمية بجدران مقاومة للحريق لمدة ساعة.

الجزء الثالث -مقاومة الهيكل الإنشائي للحريق

اولاً:" تصنيف الهيكل الإنشائي

نوع الهيكل الإنشائي	مقاومة الاعمدة للحريق	مقاومة البلاطات للحريق	مقاومة السقف الاخير
Type I A	٣ ساعة	٢ ساعة	١,٥ ساعة
Type I B	٢ ساعة	٢ ساعة	١ ساعة
Type II A	١ ساعة	١ ساعة	١ ساعة

ثانياً:" التصنيف المطلوب وفق المساحات المسموحة للمبنى

في حالة بناء مؤلف من دور واحد تكون المساحة الكلية المسموحة للمبنى تلك المحددة ادناه و تضاعف المساحة ٣ مرات في حال كان المبنى مزود بمرشات اطفاء تلقائية.

في حالة بناء مؤلف من دورين تكون المساحة الكلية المسموحة للمبنى تلك المحددة ادناه ٢x و تضاعف المساحة مرتين في حال كان المبنى مزود بمرشات اطفاء تلقائية .

في حالة بناء مؤلف من ثلاثة الدوار او اكثر تكون المساحة الكلية المسموحة للمبنى تلك المحددة ادناه ٣x و تضاعف المساحة مرتين في حال كان المبنى مزود بمرشات اطفاء تلقائية.

اشغالات التجمع

- ١١٤٣٠ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA – Type IB

المكاتب

- ٤٧٢٤ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA – Type IB

الاشغالات التعليمية

- ٨٠٧٧ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA – Type IB

الاشغالات الصناعية- متوسطة الخطورة

- ٧٦٢٠ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA – Type IB

الاشغالات الصناعية- منخفضة الخطورة

- ١١٢٧٨ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA – Type IB

مؤسسات الرعاية- دور اعادة التأهيل

- ٥٧٩١ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- ١٦٧٦٤ متر مربع في حالي هيكل مصنف Type IB
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA

مؤسسات الرعاية- المستشفيات و السجون و الاصلاحات

- ٤٥٧٢ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA – Type IB

مؤسسات الرعاية- الحضانات و دور المسنين

- ٨٠٧٧ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- ١٨٤٤٠ متر مربع في حالي هيكل مصنف Type IB
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA

الاشغالات السكنية

- ٧٣١٥ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA – Type IB

اشغالات التخزين- متوسطة الخطورة

- ٥٧٩٢ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- ١٤٦٣٠ متر مربع في حالي هيكل مصنف Type IB
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA

الاشغالات التخزين- منخفضة الخطورة

- ١١٨٨٧ متر مربع في حالة هيكل انشائي مصنف Type I A
- ٢٤٠٧٩ متر مربع في حالي هيكل مصنف Type IB
- غير محدد في حالة هيكل انشائي مصنف Type IA

ثالثاً: التصنيف المطلوب وفق عدد الادوار

- Type I A في حالة الأبنية من ٢ الى ٣ أدوار
- Type I B في حالة الأبنية التي تتعدى ٣ أدوار

رابعاً: يسمح بهيكل إنشائي غير مقاوم للحريق في الحالات التالية:

- بناء صناعي منخفض الخطورة أو تخزين منخفض الخطورة لا يتعدى دوراً أرضياً في حال كانت المسافة بينه وبين حدود العقار أو الطريق أو أي مبنى مجاور في نفس العقار لا تقل عن ١٨,٣ متر.
- بناء تجمع أو مكاتب أو صناعي أو تجاري أو تخزين مجهز بمرشات إطفاء تلقائية لا يتعدى دوراً أرضياً في حال كانت المسافة بينه وبين حدود العقار أو الطريق أو أي مبنى مجاور في نفس العقار لا تقل عن ١٨,٣ متراً.

الجزء الرابع- منع انتشار الحريق داخل الأبنية

الممرات و الردهات

- تكون الممرات مقاومة للحريق وفق الجدول التالي:

المقاومة المطلوبة ضد الحريق (بالساعة)		عدد الشاغلين الذين يستعملون الممر	نوع الإشغال
بناء غير مجهز بمرشات اطفاء تلقائية	بناء مجهز بمرشات اطفاء تلقائية		
ساعة	غير مسموح	أياً كان العدد	عالي الخطورة
غير مطلوب	ساعة	أكثر من ٣٠	تجمع- مكاتب- تعليمي- صناعي-تجاري-تخزين
نصف ساعة	ساعة	أكثر من ١٠	سكني
ساعة	غير مسموح	أياً كان العدد	رعاية و اصلاحيات

ملاحظة: تكون الأبواب مقاومة للحريق لمدة ٢٠ دقيقة

- في حال كانت المصاعد تفتح على ممر مطلوب أن يكون محمياً" في هذه الحالة تزود المصاعد بردهة تفصل بينها و بين الممرات و تكون الردهة مقاومة للحريق لمدة ساعة و تكون أبوابها مقاومة للحريق لمدة ٢٠ دقيقة
- يكون الممر المحمي في الطابق الأرضي الذي يستعمل كمنفذ للدرج إلى خارج المبنى مقاوماً للحريق بنفس معايير الدرج.

الغرف

- تكون جدران غرف المولدات و غرف الخدمات ذات درجة الخطورة العالية مقاومة للحريق لمدة ساعتين وتكون أبوابها ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق لمدة ساعة ونصف.
- تكون جدران غرف الخدمات ذات درجة الخطورة المتوسطة والمستودعات التي تتخطى مساحتها ٩ متر مربع مقاومة للحريق لمدة ساعة وتكون أبوابها ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق لمدة ٤٥ دقيقة.
- تكون جدران مختبرات المدارس مقاومة للحريق لمدة ساعة وتكون أبوابها ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق لمدة ٤٥ دقيقة.

مواقف السيارات

- تكون جدران مواقف السيارات الفاصلة بينها وبين المبنى مقاومة للحريق لمدة ساعتين وتكون أبوابها ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق لمدة ساعة ونصف.

الأدراج والمناور

- تكون جدران الأدراج التي تتعدى ٣ طوابق مقاومة للحريق لمدة ساعتين وتكون أبوابها ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق لمدة ساعة ونصف.
- تكون جدران الأدراج التي لا تتعدى ٣ طوابق مقاومة للحريق لمدة ساعة وتكون أبوابها ذاتية الإغلاق مقاومة للحريق لمدة ساعة.
- تكون جدران المناور التي تتعدى ٣ طوابق مقاومة للحريق لمدة ساعتين وتكون أبوابها مقاومة للحريق لمدة ساعة ونصف.
- تكون جدران المناور التي لا تتعدى ٣ طوابق مقاومة للحريق لمدة ساعة وتكون أبوابها مقاومة للحريق لمدة ساعة.

الفتحات الرأسية غير المحمية

يسمح بفتحات رأسية غير محمية في الحالات التالية:

- في حالة درج أو درج آلي ولم تتعدى مساحة الفتحة ضعف المسقط الأفقي للدرج على أن لا يكون الدرج جزء من طريق للإخلاء وأن تتم حماية الفتحة بستار مائي. يسمح بأن تكون الفتحة الرأسية على عدد غير محدود من الطوابق في أبنية المكاتب والأبنية التجارية وتكون الفتحات الرأسية على ٤ طوابق كحد أقصى في باقي الإشغالات.
- في حالة الردهات الرأسية المفتوحة (Atrium) المزودة بنظام لسحب الدخان وفق المواصفات الأميركية NFPA 92.B
- في حال فتحة رأسية على طابقين فقط على أن لا تكون جزء من طريق للإخلاء وأن تكون على طوابق مجهزة بمرشات إطفاء آلية ومفصولة عن غيرها من الفتحات الرأسية في أي من الطوابق بجدران مقاومة للحريق بنفس معايير أرضية الطابق. لا يسمح بالفتحة على طابقين في حالة الأبنية السكنية والمستشفيات والإصلاحيات والسجون.
- في حالة الميزانين شرط أن لا تتعدى مساحتها ثلث مساحة الطابق أدناها.

متطلبات وفق نوع الإشغال

إشغالات التجمع

تجهز خشبات المسارح بستائر آلية الإغلاق مقاومة للحريق لمدة ساعتين

مؤسسات ومباني الرعاية الصحية و الإصلاحية و السجون

- في حال تعدى عدد الشاغلين ٥٠ شخص يقسم الدور الواحد إلى قسمين أو أكثر مانعين لإنتشار الدخان بمعايرة مقاومة للحريق لا تقل عن ساعة ومزودة بأبواب بمعايرة ٢٠ دقيقة على أن لا يزيد أطول بعد على (٦١ م)، ولا تزيد مساحتها على (٢١٠٠م) حتى يمكن نقل المرضى أو لسجناء إلى القسم الآخر في حال وجود حريق.

- تفصل غرف نوم المرضى عن باقي مناطق المستشفى بطوق فصل لا تقل مقاومة جدرانه للحريق عن ساعة واحدة. لا تقل درجة مقاومة أبواب غرف نوم المرضى للحريق عن (٢٠) دقيقة
- بالإضافة إلى مقاومتها للحريق تكون جدران الممرات في المستشفيات مأنعة للدخان.

- في حال تعدت محلات الهدايا في المستشفيات ٤٥ متر مربع تفصل عن باقي المستشفى بجدران مقاومة للحريق لمدة ساعة و ابواب مقاومة للحريق لمدة ٢٠ دقيقة.

الشقق السكنية:

- تفصل الوحدات السكنية عن باقي أجزاء المبنى بجدران فصل ، لا تقل درجة مقاومتها للحريق عن ساعتين.

- تفصل الشقق السكنية عن بعضها بجدران فصل درجة مقاومتها لا تقل عن نصف ساعة.

الفنادق وبيوت الطلبة وسكن العمال

- تفصل الغرف عن بعضها بجدران فصل درجة مقاومتها لا تقل عن نصف ساعة.

الأسواق المغطاة

- ترفع الجدران بين المحلات المتجاورة حتى السقف وتكون مقاومة للحريق لمدة نصف ساعة

- الممرات - باستثناء الممر الرئيسي للسوق المغطى - تكون الممرات الخلفية التي تستعمل كطرق إخلاء مقاومة للحريق لمدة ساعة

- تفصل المخازن الكبرى عن السوق بجدران أو ستائر آلية الإغلاق مقاومة للحريق لمدة ساعتين

التشطيبات الداخلية و المفروشات

• يمنع استعمال مواد التكتسائل و الفينيل و بلاستيك الفوم في التشطيبات و الزخارف الداخلية

• تكون التشطيبات الداخلية المسموحة كما يلي:

• المباني غير المجهزة بمرشات إطفاء تلقائية

- الأدراج: الجدران و الأسقف فئة أ - الأرضيات فئة ٢
- الممرات: الجدران و الأسقف فئة أ أو ب- الأرضيات فئة ٢
- باقي المساحات: الجدران و الأسقف فئة أ أو ب

• المباني المجهزة بمرشات إطفاء تلقائية

- الأدراج: الجدران و الأسقف فئة أ أو ب
- باقي المساحات: الجدران و الأسقف فئة أ أو ب أو ج

تكون الموكيت مطابقة لاختبارات ASTM D 2859

تكون شاشات السينما من النوع أ أو ب

تكون الستائر في المباني التعليمية و المستشفيات مطابقة لاختبارات NFPA 701

تكون الفراش في المستشفيات مطابقة لاختبارات NFPA 260

تكون الأكشاك في الأسواق المغطاة معالجة أو مختبرة ضد انتشار الحريق.

الجزء الخامس- أنظمة الإطفاء المطلوبة وفق تصنيف الإشغال

أنظمة المواسير

- نظام فئة أ يتألف من ماسورة رأسية قطر ١٠٠ مم مع مأخذ لرجال الإطفاء بقطر ٦٥ مم
- نظام فئة ٢ وهو نظام خرطوم المياه
- نظام فئة ٣ وهو النظامين ١ و ٢ حيث يوفر الماسورة الرأسية لرجال الإطفاء بالإضافة إلى خرطوم المياه

يجب توفير أنظمة المواسير في الحالات التالية:

- نظام فئة ٣ في أي بناء يتعدى ارتفاع أرضية أعلى طابق فيه ٩ متر مقاسا من أدنى مستوى للمساحات أو الطرقات التي يمكن لسيارة الإطفاء الوصول إليها، و يكون هذا النظام من الفئة ١ في حال كان المبنى مجهزا بمرشات إطفاء تلقائية
- نظام فئة ١ في الأسواق المغطاة
- نظام فئة ٣ على خشبة المسرح التي تتعدى مساحتها ٩٣ متر مربع

توزيع أنظمة المواسير

- تكون الماسورة الرأسية في درج الهروب و يتم توفير مأخذ لرجال الإطفاء عند كل بسطة وسطية للدرج
- يتم توفير ماسورة رأسية عند كل مخرج أفقي
- يتم توفير ماسورة رأسية عند مدخل الأسواق المغطاة و عند مدخل كل ممر محمي يستعمل لنفاذ درج الهروب.
- يتم توفير مواسير إضافية في الطوابق الكبيرة المساحة بحيث لا تزيد المسافة بين أي ماسورة و أي نقطة في الطابق عن ٤٥ متر (٦١ متر في حالة الأبنية المزودة بمرشات إطفاء تلقائية)
- توزع خرطوم المياه بحيث تغطي كافة مساحة الطابق ضمن شعاع ٣٩ متر لكل خرطوم (٣٠ متر طول الخرطوم و ٩ متر مدى المياه)

مرشات الإطفاء التلقائية

ملاحظة: أقسام الحريق المذكورة أدناه تكون بمعايرة ساعتين بشكل عام و ٣ ساعات في حالة الإشغالات الصناعية المتوسطة الخطورة و التخزين المتوسط الخطورة و تكون ٤ ساعات في حالة الإشغالات العالية الخطورة.

يجب تجهيز المباني أو أجزاء منها بنظام مرشات إطفاء تلقائية في الحالات التالية:

- أماكن التجمع التي يتعدى عدد شاغليها ٣٠٠ شخص، ويتم تجهيز كامل الطابق الذي يقع فيه إشغال التجمع إضافة إلى كل الطوابق الواقعة بينه و بين طابق المنفذ إلى الطريق العام بما في ذلك طابق المنفذ.
- المباني التعليمية في طوابقها السفلية و في الطوابق العلوية في حال في تعدت مساحة أي قسم حريق فيها ١١١٥ متر مربع

- المباني التي تحتوي إشغالا صناعياً متوسط الخطورة في حال تعدت مساحة أي قسم حريق صناعي فيها ١١١٥ متر مربع أو في حال تعدت مساحات كافة اقسام الحريق الصناعية فيها ٢٢٣٠ متر مربع
- المباني التي تحتوي إشغالا ذات درجة خطورة العالية
- المباني التي تحتوي إشغال رعاية صحية أو اصلاحية أو سجن
- المباني التي تحتوي إشغالا تجارياً في حال تعدت مساحة أي قسم حريق تجاري فيها ١١١٥ متر مربع أو في حال تعدت مساحات كافة اقسام الحريق فيها ٢٢٣٠ متر مربع
- المباني التي تحتوي اشغالا سكنياً من شقق و فنادق و مهاجع
- المباني التي تحتوي إشغال وتخزين متوسط الخطورة في حال تعدت مساحة أي قسم حريق تخزين فيها ١١١٥ متر مربع أو في حال تعدت مساحات كافة أقسام حريق التخزين فيها ٢٢٣٠ متر مربع
- مواقف السيارات المقفلة أو تلك الواقعة تحت إشغال آخر.

الجزء السادس-أنظمة الكشف و الإنذار المطلوبة وفق تصنيف الإشغال

عام

يتم الكشف عن الحريق اما بواسطة مكاشف الدخان و اللهب أو بواسطة زر الإنذار اليدوي فيعمل حينها نظام الإنذار ويعطي إنذاراً بالإخلاء.

في حالة الأبنية المجهزة بنظام مرشات إطفاء تلقائية لا يكون مطلوباً بشكل عام توفير مكاشف للدخان أو اللهب حيث أن إنطلاق المرشات التلقائية عند ارتفاع الحرارة يقوم بتشغيل نظام الإنذار، و يكتفي في هذه الحالة بالإنذار اليدوي. تكون مكاشف الدخان مطلوبة إضافةً إلى المرشات في إشغالات محددة فقط.

أن إنطلاق جهاز الإنذار من شأنه إنذار الشاغلين بالإخلاء و تفعيل أنظمة الحماية مثل أنظمة التحكم بالدخان وإقفال أبواب أقسام الحريق أو التحكم بالمصاعد.

يعمل نظام الإنذار وفق مبدأ الإخلاء التدريجي إذ يتم إنذار الشاغلين في الطابق الذي أندلع فيه الحريق و يتم إعلام الطابق الأعلى و الأدنى و أقسام الحريق المجاورة على نفس الطابق ثم إنذار باقي المبنى بعد ذلك ببرمجة النظام لإعطاء أمر الإخلاء الكامل بعد دقائق في حال لم يتم وقف النظام يدوياً". في حالة الطوابق المفتوحة على بعضها يجب أن تعتبر كافة هذه الطوابق كمجموعة إنذار واحدة.

من أجل تفادي الإنذارات الخاطئة تتم برمجة نظام الإنذار بحيث ينطلق تلقائياً فقط في حال تلقى أمراً من نظام المرشات التلقائية أو من زر إنذار يدوي أو كاشفي دخان أو لهب بشكل متزامن إذ يعتبر في هذه الحالة الحريق حقيقةً. أما في حال تلقى الأمر من كاشف دخان واحد فلا ينطلق الإنذار إلا بعد ثلاث دقائق حتى يتاح لمشغل المبنى التدقيق فيما إذا كان الحريق فعلياً" ، و بعد مرور ثلاث دقائق و في حال لم يتم وقف نظام الإنذار يدوياً خلال هذه الدقائق ينطلق الإنذار تلقائياً".

الأنظمة المطلوبة

إشغالات التجمع

نظام إنذار في حال تعدى عدد الشاغلين ٣٠٠ ويكون الإنذار صوتي في حال تعدى الإشغال ١٠٠٠ شخص

المكاتب

نظام إنذار في حال تعدى عدد الشاغلين ٥٠٠ في كامل المبنى أو ١٠٠ في أي طابق غير الأرضي.

الإشغالات التعليمية

نظام إنذار في حال تعدى عدد الشاغلين ٥٠

الإشغالات الصناعية

نظام إنذار في الأبنية المؤلفة من دورين أو أكثر أو التي يتعدى عدد الشاغلين فيها ٥٠٠ في كافة الطوابق غير الأرضي.

الإشغالات ذات درجة الخطورة العالية

نظام إنذار

إشغالات الرعاية الصحية والاصلاحيات و السجون

نظام إنذار و كشف

الإشغالات التجارية

نظام إنذار في حال تعدى عدد الشاغلين ٥٠٠ في كامل المبنى أو ١٠٠ في إي طابق غير الارضي، و يكون الإنذار صوتي في حالة الأسواق المغطاة التي تتعدى مساحتها ٤٦٤٥ متر مربع.

الإشغالات السكنية

نظام إنذار و كشف

الأبنية العالية

نظام إنذار إضافة إلى نظام كشف في غرف الخدمات و نظم التهوية و التكييف.

الجزء السابع - أنظمة التحكم بالدخان المطلوبة وفق تصنيف الإشغال

- تكون الأدراج في الأبنية العالية مضغوطة بالهواء لمنع انتقال الدخان إلى داخلها أو تكون في الهواء الطلق أو يتم الدخول إليها عبر ردهة في الهواء الطلق.
- تزود أبنية الصناعة المتوسطة الخطورة و التخزين المتوسط الخطورة و الإشغالات العالية الخطورة بتهوية طبيعية كما يلي:

الإشغال	ارتفاع الطابق	العمق الأدنى لخزان الدخان في السقف	المساحة القصوى لقسم الدخان في السقف	نسبة فتحات التهوية لمساحة الطابق	المسافة القصوى بين فتحات التهوية	المسافة القصوى بين فتحة التهوية و حدود خزان الدخان
صناعي متوسط الخطورة	غير محدد	١٠% من الارتفاع و بحد أدنى ١,٢ متر	٤٦٤٥ متر مربع	١ إلى ١٠٠	٣٦ متر	١٨ متر
تخزين متوسط الخطورة	حتى ٦ متر	١,٨ متر	٩٢٩ متر مربع	١ إلى ١٠٠	٣٠ متر	١٨ متر
	من ٦ إلى ١٢ متر	١,٨ متر	٧٤٣ متر	١ إلى ٧٥	٣٠ متر	١٧ متر
إشغالات عالية الخطورة	حتى ٦ متر	٠,٨ متر	٥٥٧ متر مربع	١ إلى ٥٠	٣٠ متر	١٧ متر
	من ٦ إلى ٩ متر		٥٥٧ متر مربع	١ إلى ٤٠	٢٧ متر	١٣ متر

ملاحظة: تكون فتحات التهوية على مسافة لا تقل عن ٦ متر من حدود العقار و لا تقل عن ٣ متر عن جدار أي مبنى مجاور.

- يمكن استبدال التهوية الطبيعية بتهوية ميكانيكية و في هذه الحالة يكون شفت الدخان لكل خزان دخان بالمتر مكعب في الثانية = ٣٠٠ x مساحة فتحات التهوية الطبيعية بالمتر المربع و تكون مداخل الهواء نصف كمية شفت الدخان.
- تجهز الردهات الرأسية المفتوحة (اتريوم) بنظام تحكم بالدخان وفق المواصفات الأميركية NFPA 92.B
- تجهز مواقف السيارات المقفلة بنظام تهوية بقدرة تغيير الهواء ١٠ مرات في الساعة
- تجهز خشبات المسارح بنظام لسحب الدخان وفق المواصفات الأميركية NFPA 92.B

الجزء الثامن - متطلبات طرق الإخلاء

طريق الإخلاء

تتألف طريق الإخلاء من ثلاثة أقسام:

- المسلك المؤدي إلى المخرج :
و هو ذلك الجزء من طريق الإخلاء المؤدي من أي مساحة مشغولة في الطابق إلى مخرج المنفذ
- المخرج
وهو ذلك الجزء من طريق الإخلاء المعزول عن باقي المبنى بجدران و أبواب مقاومة للحريق (درج الهروب المحمي وأي إمتداد له كالممرات و الردهات المتوفر فيها نفس درجة الحماية) يعتبر مخرجاً أيضاً باب الخروج المباشر إلى الطريق العام
- منفذ المخرج
و هو ذلك الجزء من طريق الإخلاء الواقع بين المخرج و الطريق العام ، في حالة الأدراج المؤدية مباشرة إلى الطريق العام يكون المنفذ هو باب الدرج المؤدي إلى الطريق العام.

تعريفات

- مسافة الإرتحال
هي المسافة بين أبعد نقطة في الطابق و المخرج
- مسار الهروب المشترك
وهو ذلك الجزء من طريق الإخلاء التي يتوجب على الشاغلين عبوره قبل أن يتوفر لهم مساري هروب مختلفين إلى مخرجين مختلفين.
- ممر ذات نهاية مسدودة
وهو الممر الذي لا يؤدي أحد أطرافه إلى مخرج

حساب عدد الأشخاص

• هتغارات الطائرات

شخص لكل ٤٧ متر مربع

• المطارات

- اماكن أنتظار الحقائق
- اماكن تخزين الحقائق
- المساحات المفتوحة
- صفوف الأنتظار

شخص لكل ١,٩ متر مربع
شخص لكل ٢٨ متر مربع
شخص لكل ٩,٣ متر مربع
شخص لكل ١,٤ متر مربع

• أماكن التجمع

- اماكن الالعب
- أماكن التجمع ذات المقاعد الثابتة
- صفوف أنتظار
- اماكن التجمع الكثيف
- اماكن التجمع العادية (مطاعم)

شخص لكل متر مربع
وفق عدد المقاعد
شخص لكل ٠,٤٧ متر مربع
شخص لكل ٠,٦٥ متر مربع
شخص لكل ١,٤ متر مربع

• المكاتب

شخص لكل ٩,٣ متر مربع

• المدارس

- فصول دراسية
- مختبرات و غرف تطبيق مهني

شخص لكل ١,٩ متر مربع
شخص لكل ٤,٧ متر مربع

• قاعات محاكم باستثناء مساحات المقاعد

• سكن طلبة

• غرف التدريب الرياضي

• المستشفيات و اماكن الرعاية

- مساحات العلاج
- مساحات لغير العلاج
- مساحات تتضمن غرف نوم المرضى

شخص لكل ٣,٧ متر مربع
شخص لكل ٤,٧ متر مربع
شخص لكل ١٨,٦ متر مربع

شخص لكل ٢٢,٣ متر مربع
شخص لكل ٩,٣ متر مربع
شخص لكل ١١,٢ متر مربع

• المطابخ العامة

شخص لكل ١٨,٦ متر مربع

• المكتبات العامة

- مساحات القراءة
- مساحات الكتب

شخص لكل ٤,٧ متر مربع
شخص لكل ٩,٣ متر مربع

- غرف مخازن الأمانات و الامتعة
- الإشغالات التجارية
 - الطابق الارضي
 - الطوابق السفلية وفوق الارضي
 - مساحات التخزين
- مواقف السيارات
- الفنادق وشقق سكنية
- احواض السباحة
 - مساحات المياه
 - مساحات الجلوس
- خشبات المسارح
- غرف الخدمات الكهربائية و الميكانيكية
- المصانع
- مواقف سيارات
- المستودعات
- عدد طرق الإخلاء

● يوفر طريقان للإخلاء كحد أدنى لكل طابق باستثناء الحالات التالية:
طابق ارضي يحتوي على إشغال تجمع، مكاتب، تعليمي، صناعي، تجاري في حال لم يتعدى الإشغال ٥٠ شخص و لم تتعدى المسافة بين أبعد نقطة في الطابق و باب الخروج ٢٣ متر.

طابق أرضي يحتوي على إشغال سكني في حال لم يتعدى الإشغال ١٠ أشخاص و لم تتعدى المسافة بين أبعد نقطة في الطابق و باب الخروج ٢٣ متر.
حتى طابقين ارضي و أول في بناء يحتوي على إشغال مكاتب، صناعي، تجاري، تخزين في حال لم يتعدى الإشغال ٣٠ شخص في الطابق و لم تتعدى المسافة بين ابعد نقطة في الطابق و المخرج ٢٣ متر.

حتى طابقين أرضي و أول في بناء شقق سكنية في حال لم يتعدى عدد الشقق ٤ في الطابق في المبنى و لم تتعدى المسافة بين باب أي شقة و المخرج ١٥ متر.

- يوفر طريقان للإخلاء كحد أدنى لكل مساحة في الطابق يتعدى إشغالها ٥٠ شخصا (١٠ في حالة الأبنية السكنية و الفنادق و ٣٠ في حالة المخازن) أو يتعدى مسار الهروب إلى بابها المسافة القصوى المسموحة لمسار هروب مشترك.
- يوفر ثلاثة طرق إخلاء للطابق أو أي جزء منه، إذا كان عدد المستخدمين يزيد على (٥٠٠) شخص ويقل عن (١٠٠٠) شخص.
- يوفر أربعة طرق إخلاء للطابق أو أي جزء منه، إذا كان عدد المستخدمين يزيد على (١٠٠٠) شخص.

عرض طرق الإخلاء

يحسب عرض طرق الهروب كما يلي:

- في الأبنية غير المجهزة بمرشات إطفاء تلقائية
 - الأدراج ٦,٧ مم لكل شخص
 - الممرات و الردهات و الابواب ١,٥ مم لكل شخص
- في الأبنية المجهزة بمرشات إطفاء تلقائية
 - الأدراج ١,٥ مم لكل شخص
 - الممرات و الردهات و الابواب ٨,٣ مم لكل شخص

يحسب عرض طرق الإخلاء على أساس عدد الأشخاص طابق واحد على أن لا يقل العدد ولا تقل السعة باتجاه الهروب. وعند التقاء طرق الإخلاء من الطوابق العلوية و السفلية في الطابق الأرضي يكون عدد و سعة طرق الإخلاء على أساس عدد الأشخاص الهارب من الطوابق العلوية و السفلية.

يحسب عرض طرق الإخلاء في أي طابق على أساس أنه في حال خسارة أي طريق يمكن لباقي طرق الإخلاء توفير العرض المطلوب للإخلاء.

لا يقل عرض الممر والمخرج مخرج الطوارئ عن (١,١م)، ولا يقل ارتفاعه عن (٢,١م) وإذا كان عدد الأشخاص أقل من (٥٠) فيكون العرض (١٠ ٩مم)

لا يقل أي فرق في الارتفاع في الممرات عن ٥٠ سم أو ٣ درجات

توزيع طرق الإخلاء

أولاً: تباعد طرق الإخلاء

توفر أدراج الهروب بحيث تكون متباعدة عن بعضها فلا تقل المسافة بين أدراج الهروب في الطابق عن نصف العرض القطري للطابق (ثلاثة في حال كان الطابق مجهزاً بمرشات إطفاء تلقائية) – تكون هذه المسافة الدنيا مطلوبة بين درجين فقط في حال تعدى عدد الأدراج المطلوبة اثنين.

توفر أبواب الهروب للغرف أو القاعات التي تتطلب بابين أو أكثر للهروب - توفر بحيث تكون متباعدة عن بعضها فلا تقل المسافة بين الأبواب عن نصف العرض القطري للغرفة أو المساحة (ثلاثة في حال كان الطابق مجهزاً بمرشات إطفاء تلقائية) – تكون هذه المسافة الدنيا مطلوبة بين بابين فقط في حال تعدى عدد الأبواب الضرورية اثنين.

ثانياً: استمرارية طرق الإخلاء

عند إخلاء أي غرفة أو قاعة أو مساحة مؤجرة في الطابق على طريق الإخلاء أن تمر في ممرات الأقسام المشتركة للطابق للوصول إلى ادراج الهروب وأن لا تمر عبر قاعات أو غرف أو مساحات مؤجرة ثانية.

ثالثاً: منفذ طرق الإخلاء

يجب أن تنفذ ما لا يقل عن نصف أدراج الهروب إلى الخارج مباشرة أو عبر ممرات محمية (منفذ المخرج) بنفس درجة حماية ادراج الهروب، ويمكن للأدراج الباقية أن تنفذ داخل الطابق الأرضي على أن تكون ردهة المنفذ مجهزة بمرشات إطفاء تلقائية وأن يكون المنفذ إلى الخارج واضحاً و دون عوائق.

يجب أن تنفذ المخارج على بعد لا يقل عن ٣ أمتار من حدود العقارات المجاورة و عن المباني الجاورة الواقعة في نفس العقار.

رابعاً: حماية المخرج

يمنع وجود أية فتحات في الجدران والأرضيات والأسقف إلا إذا كانت تخدم المخرج- مثل مواسير ماء المكافحة والأسلاك الكهربائية للإدارة وأنفاق التهوية والتحكم بالدخان.

خامساً: اتجاه فتح الابواب

تفتح الأبواب باتجاه الهروب (الخارج) في الحالات التالية:

- أبواب المساحات أو القاعات التي يتعدى إشغالها ٥٠ شخص
- أبواب الغرف ذات درجة الخطورة العالية
- أبواب أدراج الهروب
- الأبواب على الطابق الأرضي التي تنفذ مباشرة إلى الطريق

سادسا"- المخارج الافقية

لا يجب أن يتعدى عددها أو سعتها نصف عدد وسعة الخارج المطلوبة للطابق أو لأي جزء منه و تكون جدرانها قاطعة للحريق بنفس درجة مقاومة الهيكل الإنشائي للمبنى.

سابعا"-طول طرق الإخلاء

• مسافات الارتحال القصوى

في الأبنية غير المجهزة بمرشات إطفاء تلقائية

٦١ متر باستثناء المستشفيات ٤٥ متر و الصناعة و التخزين منخفضي الخطورة ٩١ متر

في الأبنية المجهزة بمرشات إطفاء تلقائية

٧٦ متر باستثناء المكاتب ٩١ متر و الصناعة و التخزين ١٢٢ متر

٢٣ متر في الإشغالات العالية الخطورة

• مسارات الخروج المشتركة القصوى

في الأبنية غير المجهزة بمرشات اطفاء تلقائي

٢٣ متر باستثناء إشغالات التجمع التي يتعدى إشغالها ٥٠ شخص يكون المسار المشترك

٦ متر وباستثناء الإشغالات العالية الخطورة حيث يكون المسار المشترك ٧ متر.

في الأبنية المجهزة بمرشات اطفاء تلقائية

٣٠ متر باستثناء إشغالات التجمع التي يتعدى إشغالها ٥٠ شخص يكون المسار المشترك

٢٣ متر وباستثناء الإشغالات العالية الخطورة حيث يكون المسار المشترك ٧ متر

وباستثناء الإشغالات السكنية (شقق و فنادق) حيث يكون المسار المشترك ٢٣ متر.

• الممرات ذات النهاية المسدودة القصوى

٦ متر باستثناء المكاتب و الإشغالات الصناعية المجهزة بمرشات اطفاء تلقائية ١٥ متر

لا حدود لطول الممرات ذات النهاية المسدودة كالما أن طولها لا يتعدى مرتين و نصف عرضها

ثامنا"- طرق الإخلاء للمعوقين جسديا

يجب توفير مصاعد لإخلاء المعوقين جسديا في الأبنية، يكون عدد المصاعد بعدد طرق الإخلاء المطلوبة في كل طابق على أن لا يتعدى العدد مصعدان

يكون المصعد الخاص بالمعوقين جسديا مطابقا لمواصفات Section 2.27 of ASME A17.1 فيكون مجهزا بجهاز نداء و هاتف اتصال و موصول على مصدر طاقة احتياطية ويكوت عمقه الأدنى ١٣٠ سم و عرضه الأدنى ١٠٠ سم و عرض بابيه الأدنى ٨٠ سم.

يجب أن يزود المصعد بردهة محمية معزولة عن باقي المبنى بجدران مقاومة للحريق لمدة ساعة و أبواباً مقاومة للحريق لمدة ٢٠ دقيقة . لا تكون الردهة المحمية ضرورية في حال وجود مخرج أفقي في الطابق أو في حال كان الطابق مجهزا بمرشات إطفاء تلقائية.

تاسعا"- متطلبات إضافية

- أماكن التجمع
 - تزود صالة التجمع التي يتعدى إشغالها ٣٠٠ شخص بمخرج رئيسي لا تقل سعته عن استيعاب نصف عدد مستخدمي الصالة ، و في حال لم يكن هناك مخرج رئيسي محدد توزع المخارج بشكل متوازٍ على كامل محيط صالة التجمع.
 - يحسب عرض الممرات و الأدراج على اساس ٧,٦ مم لكل شخص و في حال جهز مكان التجمع بنظام تحكم بالدخان يحسب عرض الممرات و الادراج على اساس ٥,١ مم حتى ٥٠٠٠ شخص و ٣,٣ مم حتى ١٠٠٠٠ شخص و ٢,٤ حتى ١٥٠٠٠ شخص و ١,٩ مم حتى ٢٠٠٠٠ شخص و ١,٥ مم في حال تعدى العدد ٢٠٠٠٠.
 - في أماكن التجمع المزودة بنظام للتحكم بالدخان تكون مسافة الارتحال ٦١ متر لبلوغ الممر المشترك المؤدي إلى أدراج الهروب ٦١ متر و من أبواب الممر المشترك حتى بلوغ ادراج الهروب.
 - الحد الأقصى لمسار الهروب المشترك ٢٣ متر في حال لم يتعدى الإشغال ٥٠ شخص و ١٥ متر في حال تعدى الإشغال ٥٠.

• الأسواق المغطاة

- يحسب حمل الإشغال على أساس المساحات المؤجرة $٠,٠٩٢٩ \times ٢٥ + ٠,٠٠٠٠٧$ مثال:
 - المساحة الكلية للسوق المغطى ١٠٠٠٠٠ متر مربع
 - المساحة المؤجرة ٦٥٠٠٠ متر مربع
 - حمل الإشغال $= ٠,٠٩٢٩ \times (٥٦٠٠٠ \times ٠,٠٠٠٠٧ + ٢٥) = ٢,٧٤$ متر مربع لكل شخص
- يستثنى من هذا الحساب مساحة و حمل إشغال المتاجر الكبرى الموجودة في السوق المغطى و تضاف إلى حمل الإشغال عدد الأشخاص في المطاعم.

○ تكون طرق إخلاء كل من المتاجر الكبرى الموجودة في السوق المغطى و باقي السوق طرق مستقلة عن بعضها فيتم إخلاء المتاجر الكبرى بشكل مستقل إلى خارج البناء و لا يسمح لباقي السوق بإخلاءه عبر المرور بالمتاجر الكبرى أو استعمال الممرات الخاصة بإخلاءها.

○ تكون مسافة الارتحال في الأسواق المغطاة ٦١ متر حتى بلوغ الممر الرئيسي في السوق المغطى و ٦١ متر من أي نقطة في الممر الرئيسي حتى بلوغ المخرج.

○ يكون العرض الأدنى للممر الرئيسي للسوق المغطى ٦ متر و ٣ متر للممرات الثانوية.

● المباني العالية

○ تزود المباني العالية بمصعد خاص لرجال الإطفاء وفق المواصفات الاميركية NFPA

الجزء التاسع- تقييم الحماية في الأبنية القائمة

١- اقسام الحريق- قيمة الحماية

مساحة قسم الحريق (متر مربع)					نوع الإشغال
٢٣٢	٤٦٥	٦٩٧	٩٢٩	١٣٩٤ أو أكثر	
١٨	١٤	١٠	٦	٠	تجمع- سينما و متاحف-معارض- مساجد
١٨	١٤	١٠	٤	٠	تجمع- مطاعم
٢٠	١٥	١٠	٥	٠	تجمع رياضي، مكاتب، تعليمي، تخزين منخفض الخطورة
٢٢	١٦	١٠	٤	٠	صناعي، تجاري، سكني، تخزين متوسط الخطورة

٢- العزل بين المسافرين أو الشقق أو الغرف السكنية- قيمة الحماية

درجة مقاومة الجدار الفاصل للحريق					نوع الإشغال
ساعتين	أكثر من ساعة أقل من ساعتين	ساعة أو غير مطلوب	أقل من ساعة	٠	
١	٠	٠	٠	٠	تجمع- سينما
٣	١	٠	٣-	٥-	تجمع- مطاعم
٤	٢	٠	٢-	٤-	سكني
٤	٢	٠	٣-	٤-	تجمع متاحف- معارض- مساجد- رياضي، مكاتب، تعليمي، تخزين منخفض الخطورة، صناعي
٤	٢	٠	٢-	٥-	تخزين متوسط الخطورة

٣- حماية الممرات- قيمة الحماية

نوع الإشغال	درجة مقاومة جدران الممرات للحريق		
	٠	أقل من ساعة	ساعة
تجمع- سينما	١٠-	٤-	٠
تجمع- مطاعم	٣٠-	١٢-	٠
تجمع متاحف- معارض- مساجد-صناعي، تجاري، سكني، تخزين منخفض الخطورة	٧-	٣-	٠
تجمع رياضي، مكاتب، تعليمي، تخزين متوسط الخطورة	٥-	٢-	٠
			٥

٤- الفتحات الرأسية- قيمة الحماية

- الفتحات الرأسية غير المحمية : ٢- X عدد الطوابق المتصلة فيما بينها X عامل الهيكل الإنشائي
 - الفتحات الرأسية المحمية بجدران أقل يمتددة أقل من ساعة : ١- X عدد الطوابق المتصلة فيما بينها X عامل الهيكل الإنشائي
 - الفتحات الرأسية المحمية بجدران أقل يمتددة أقل من ساعة : ١ X عامل الهيكل الإنشائي
 - الفتحات الرأسية المحمية بجدران أقل يمتددة أقل من ساعة : ٢ X عامل الهيكل الإنشائي
- عامل الهيكل الإنشائي:

- ١,٢ للهيكل المقاوم المطلوب أن يكون مقاوما للحريق ثلاث ساعات
- ١,٥ للهيكل المقاوم المطلوب أن يكون مقاوما للحريق ساعتين
- ٢,٢ للهيكل المقاوم المطلوب أن يكون مقاوما للحريق لمدة ساعة

٥- نظام التهوية و التكيف- قيمة الحماية

- في حال كان النظام يخدم أكثر من طابق و غير مجهز بقسامات مانعة للحرق على الممرات : ١٥-
- في حال كان النظام يخدم أكثر من طابق لكن مجهز بقسامات مانعة للحريق على ممرات الهروب : ١٠-
- في حال كان النظام يخدم أكثر من طابق لكن مجهز بقسامات مانعة للحريق على الممرات و لا تستعمل الممرات لضخ أو سحب الهواء : ٠
- في حال كان النظام يخدم طابقا واحدا دون دكتات : ٥

٦- نظام الكشف - قيمة الحماية

المكاشف المتوفرة				نوع الإشغال
لا يوجد	مكاشف في نظام التهوية و التكييف	مكاشف في الغرف	مكاشف في كامل الطابق (غرف و ممرات)	
١٠-	٠	٢	٦	تجمع- سينما- متاحف- معارض- مساجد، صناعي، تجاري، سكني، تخزين منخفض الخطورة
٢٥-	٠	٥	٩	تجمع- مطاعم
٤-	٠	٤	٨	تجمع رياضي، مكاتب، تعليمي، تخزين متوسط الخطورة

٧- نظام الأذار - قيمة الحماية

نظام الأذار المتوفر				نوع الإشغال
لا يوجد	نظام أذار يدوي	نظام أذار تلقائي	نظام أذار الي صوتي	
٠	٥	١٠	١٥	إشغال صناعي، تجاري، تخزين
١٠-	٥-	٠	٥	كافة الإشغالات الأخرى

٨- التحكم بالدخان - قيمة الحماية

التحكم بالدخان المتوفر						نوع الإشغال
لا يوجد	مبنى مجهز بمرشات تلقائية و نوافذ بنسبة ٢ متر مربع لكل ١٦ متر طولي	مبنى مجهز بنوافذ بنسبة ٢ متر مربع لكل ١٦ متر طولي و درج محمي واحد و بتهوية طبيعية	مبنى مجهز بنوافذ بنسبة ٢ متر مربع لكل ١٦ متر طولي و درج محمي واحد و بضغط دخان الي	مبنى مجهز بمرشات اطفاء تلقائية و نظام تغيير الهواء بقيمة ٦ مرات في الساعة	مبنى مجهز بدرجان كحمان و فيهمتا نظام طغط دخان الي	
٠	١	٢	٣	٦	٦	تجمع باستثناء الرياضي
٠	٠	٠	١	٣	٥	تجمع رياضي، تعليمي
٠	٢	٣	٣	٣	٤	مكاتب، تجاري، سكني
٠	٢	٢	٢	٣	٣	صناعي، تخزين

٩- طرق الإخلاء - قيمة الحماية

نوع الإشغال	طرق الإخلاء المتوفرة			
	عدد و سعة الادراج محقة بإستعمال ادراج حديدية بعرض ٥٦ سم	عدد و سعة طرق الإخلاء محقة بادراج هروب محمية	عدد و سعة طرق الإخلاء محقة بادراج محمية بزيادة ٢٥% على العرض	عدد ادراج الإخلاء المحمية يتعدى العدد المطلوب و الادراج متباعدة
تجمع ، تعليمي	١٠-	٠	٢	٨
تجاري	٣-	٠	١	٢
مكاتب، صناعي، تخزين	١-	٠	٠	٠
سكني	٣-	٠	٠	٠

١٠- النهايات المسدودة – قيمة الحماية

- النهايات المسدودة حتى ١٠ متر أو ٢١ متر في الأبنية المجهزة بمرشات اطفاء تلقائية: ٢-
- النهايات المسدودة حتى ٦ متر أو ١٥ متر في البنية المكاتب المجهزة بمرشات اطفاء تلقائية: ٠
- لا نهايات المسدودة أو ممرات مسدودة لا يزيد طولها عن ٢,٥ عرضها : ٢

١١- مسافات الارتحال- قيمة الحماية

تحتسب القيمة على اساس : ٦ X (المسافات المسموحة - المسافات الفعلية) / المسافة المسموحة

١٢- المصاعد- قيمة الحماية

- في حال عدم وجود مصعد
- ٢- في حالة الأبنية التي لا تتعدى طابقين
- ٤- في حالة الأبنية التي تتعدى طابقين
- في حال كان اي من المصاعد دون نظام طلب الزامي إلى الدور الارضي
 - في حالة الأبنية التي لا تتعدى طابقين
 - غير مسموح في حالة الأبنية التي تتعدى طابقين
- في حال كانت كافة المصاعد بنظام طلب الزامي إلى الدور الارضي: ٠
- في حال كانت كافة المصاعد بنظام طلب الزامي إلى الدور الارضي و كان أحدها مجهز بهاتف اتصال
 - ٢ في حالة الأبنية التي لا تتعدى طابقين
 - ٤ في حالة الأبنية التي تتعدى طابقين

١٣- الإنارة الاحتياطية- قيمة الحماية

- في حال عدم توفر إنارة احتياطية أو إشارات هروب حيث يكون مطلوب توفير مخرج واحد: ٠
- حيث يكون مطلوب توفير مخرجين: غير مسموح
- في حال توفر إنارة احتياطية و إشارات هروب على بطاريات طاقة احتياطية حيث يكون مطلوب توفير مخرج واحد: ١
- حيث يكون مطلوب توفير مخرجين: ٠
- في حال توفر إنارة احتياطية و إشارات هروب على مولد طاقة احتياطي حيث يكون مطلوب توفير مخرج واحد: ١
- حيث يكون مطلوب توفير مخرجين: ٤

١٤- مرشاة الإطفاء التلقائية- قيمة الحماية

نوع الإشغال					
المرشات مطلوبة و غير متوفرة	المرشات مطلوبة في اجزاء من المبنى و غير متوفرة	المرشات مطلوبة في اجزاء من المبنى و متوفرة	المرشات مطلوبة في اجزاء من المبنى و متوفرة	المرشات مطلوبة في اجزاء من المبنى و متوفرة	المرشات مطلوبة في اجزاء من المبنى و متوفرة
٦-	٣-	٠	٢	٤	٦
تجمع- سينما- متاحف- معارض- مساجد،صناعي، تجاري، سكني، تخزين منخفض الخطورة	٤-	٢-	٠	١	٢
تجمع- مطاعم	١٢-	٦-	٠	٣	٦
تجمع رياضي، مكاتب، تعليمي، تخزين متوسط الخطورة					

١٥- الغرف ذات درجة الخطورة العالية- قيمة الحماية

الحماية المطلوبة					
لا يوجد	ساعة	اطفاء تلقائي	ساعة و اطفاء تلقائي	ساعتين	ساعتين و اطفاء تلقائي
٤-	٣-	٢-	١-	٢-	٠
٣-	٢-	١-	٠	٠	٠
٣-	٢-	١-	٠	١-	٠
١-	٠	٠	٠	٠	٠

جدول تقييم حماية الأبنية القائمة

المقياس	الحماية من الحريق	طرق الإخلاء	سلامة عامة
١- اقسام الحريق			
٢- العزل بين المسافرين أو الشقق أو الغرف			
٣- حماية الممرات			
٤- الفتحات الرأسية			
٥- نظام التهوية و التكييف			
٦- نظام الكشف			
٧- نظام الإنذار			
٨- التحكم بالدخان	لا تضاف		
٩- طرق الإخلاء	لا تضاف		
١٠- النهايات المسدودة	لا تضاف		
١١- مسافات الارتحال	لا تضاف		
١٢- المصاعد			
١٣- الأنارة الاحتياطية	لا تضاف		
١٤- مرشات الإطفاء التلقائية		تقسم على ٢	
١٥- الغرف ذات درجة الخطورة العالية			
المجموع			

جدول الحد الأدنى المطلوب

نوع الإشغال	الحماية من الحريق	طرق الإخلاء	سلامة عامة
تجمع- سينما	١٦	٢٧	٢٧
تجمع- مطاعم	١٩	٣٠	٣٠
تجمع -سينما- متاحف- معارض- مساجد	١٨	٢٩	٢٩
تجمع رياضي، تعليمي	٢٣	٣٤	٣٤
مكاتب	٢٤	٣٤	٣٤
صناعي	٢٠	٣٠	٣٠
تجاري	١٩	٣٦	٣٦
سكني	١٧	٣٤	٣٤
تخزين منخفض الخطورة	١٥	٢٥	٢٥
تخزين متوسط الخطورة	٢٣	٣٣	٣٣